Ejemplo de entrega | 26 de octubre de 2026

# M-01: decidir qué conservar, qué encargar y qué responder al comprador

Caso enteramente ficticio para mostrar el método y la entrega. No corresponde a un cliente ni acredita una visita, intervención o recuperación real.

## Decisión para gerencia

Se pide a gerencia aprobar los cuatro encargos siguientes y designar las personas que responden de su cierre. La prioridad inmediata es preparar una respuesta respaldada al comprador y conservar la configuración necesaria antes del siguiente cambio.

Hay control documental del programa liberado. La copia de Parámetros CNC M-01 presentada queda por detrás del cambio de mantenimiento y el alcance recuperable de varios componentes sigue incompleto. El procedimiento de soporte y el registro de cuentas no coinciden. Conviene completar cobertura y atribución antes de presupuestar una prueba de recuperación.

| Orden y encargo | Responsable de cierre y plazo |
|---|---|
| 1. A03 Aprobar una respuesta que distinga lo respaldado de lo pendiente | Responsable de calidad, propuesta para asignación. 03/11/2026, plazo propuesto a confirmar con el comprador. |
| 2. A01 Completar el catálogo y conservar un paquete recuperable | Responsable de mantenimiento, propuesta para asignación. Antes del siguiente cambio y antes de diseñar la prueba. |
| 3. A02 Alinear el soporte con la identidad y ventana aprobadas | Responsable de mantenimiento, propuesta para asignación. A02.0: 26 a 30/10/2026; resto antes de la siguiente sesión remota. |
| 4. A04 Preparar el encargo de una prueba de recuperación separada y segura | Responsable de producción, propuesta para asignación. Después de A01 y de aprobar objetivo, entorno y presupuesto. |

Compromiso solicitado: A03, unas 1,5 h internas; A01, 2 a 4 h para localizar y revisar; A02, 1 a 2 h de coordinación. Son estimaciones del escenario. Para A01, A02 y A04 se pide presupuesto técnico separado antes de autorizar cambios o ensayos.

A02.0 es un paso propuesto al cliente del 26 al 30/10/2026, no iniciado, sin esperar presupuesto: confirmar habilitación y revisar los registros conservados de VPN, puesto de salto y cuenta local de todo el periodo disponible, como mínimo desde la última ventana autorizada, contrastando cada sesión con su ticket y ventana; si procede, aplicar el procedimiento vigente con soporte alternativo acordado. Un uso no autorizado se deriva al procedimiento de incidentes de la empresa, fuera de OT Check. El resto de A02 puede seguir después de conservar el paquete. La asignación es propuesta: gerencia debe designar una persona por rol. A03 puede avanzar en paralelo con A01 y A02. Si sólo se dispone de una franja de trabajo, se prepara la respuesta con plazo sin prometer que las mejoras estén terminadas.

# Recursos y condiciones de la decisión

El programa de producción puede seguir disponible mientras falta capacidad para modificar el próximo trabajo. Reconstruir sólo el programa no recupera necesariamente el puesto, la configuración del CNC ni las licencias. Por eso el encargo cubre dependencias de producción, calidad, mantenimiento e informática, no una compra genérica de herramientas.

Producción declara en E15 que puede terminar el lote actual sin ingeniería, pero necesita preparar el siguiente turno; propone recuperar ese servicio en ocho horas y tolerar la pérdida de un cambio de turno. Son objetivos declarados, pendientes de aprobación conjunta con mantenimiento y calidad, no tiempos de recuperación comprobados.

| Encargo | Recursos que se pide autorizar |
|---|---|
| A03 | Estimación del escenario: 1 h de preparación y 30 min de aprobación; sin adjuntar detalle técnico por defecto. |
| A01 | Estimación del escenario: 2 a 4 h internas para localizar y revisar; pedir presupuesto separado del proveedor para exportar o rehacer copias. No es una medición. |
| A02 | Estimación del escenario: 1 a 2 h internas; proveedor confirma coste de los cambios y condicionantes de fabricante. |
| A04 | Solicitar presupuesto de preparación y ensayo; no hay cifra técnica acreditada. Participación interna a acordar con producción y calidad. |

Las estimaciones pertenecen a este escenario, no a una medición de Kalista ni a una tarifa de proveedor. Solicitar presupuesto no autoriza el trabajo técnico. Aplazar A01 mantiene incierta la reconstrucción; aplazar A02 deja sin resolver atribución y ventana; A04 depende de ambos y de producción.

# Proceso, dependencias y alcance

Una célula M-01, seis activos y una decisión: preparar su recuperación y responder a la petición del comprador. Incluye documentos de preparación, transferencia, soporte y copias. Los sistemas corporativos quedan fuera; se registra la dependencia declarada del acceso remoto sin validarlo técnicamente.

Mapa funcional ficticio basado en E06. Describe dependencias de trabajo; no acredita una topología física o aislamiento efectivo.

Fuentes: Mapa funcional y participantes (E06).

| Paso | Trabajo y dependencias | Consecuencia a considerar |
|---|---|---|
| Aprobar el trabajo | Calidad libera P-204 revisión C para el trabajo T-204. Activos: AS02, AS03. | Una revisión distinta exige detener la liberación del trabajo y resolverla con calidad. |
| Preparar y transferir | Ingeniería prepara el paquete y operación selecciona la revisión autorizada. Activos: AS03, AS02, AS06. | Perder el proyecto editable compromete la preparación o modificación posterior. |
| Ejecutar y registrar | El CNC ejecuta el programa seleccionado con sus parámetros. Activos: AS01, AS02. | Recuperar el fichero de programa no reconstruye por sí solo parámetros ni validación de máquina. |
| Mantener y recuperar | El mantenedor presta soporte autorizado; informática conserva las copias del alcance. Activos: AS05, AS04, AS06. | Soporte y recuperación necesitan coordinación, permisos y criterios de aceptación propios. |

Comparación documental, contenido de muestras no ejecutables, entrevistas representadas en fichas y cruce de versiones, fechas y responsabilidades. El catálogo de objetos recuperables es una propuesta de cobertura de MKDL que se valida con quien conoce la máquina. No se presupone que todo objeto sea aplicable a todos los controles CNC.

Sin escaneos, explotación, modificación de cuentas, exportaciones de equipos reales, restauraciones ni puesta en marcha. No se ha comprobado conectividad, segmentación efectiva, MFA, exposición a Internet o seguridad funcional. No se certifica cumplimiento ni se determina la aplicación legal a una empresa real.

La vía de soporte y transferencia se recoge como declaración en E13. Debe contrastarse con registros antes de aprobar una arquitectura o una sesión. El alcance documental y el alcance de una prueba técnica son distintos.

### C06. Recorrido de soporte y transferencia declarado

**Estado.** Documentado por declaración; eficacia pendiente

**Método.** Cruzar entrevista y procedimiento para describir VPN, puesto de salto, ingeniería y transferencia.

**Resultado del escenario.** Se recoge el camino declarado y la falta de vínculo acreditado entre identidad de VPN y cuenta local. Se desconoce el aislamiento efectivo.

**Límite.** No se inspeccionan tráfico, reglas, MFA, exposición ni conexiones físicas. No equivale a una validación de arquitectura.

Fuentes: Mapa funcional y participantes (E06), Procedimiento de soporte autorizado (E10), Exportación de cuenta de soporte (E11), Recorrido declarado del soporte y transferencia (E13).

# Catálogo de recuperación propuesto por MKDL

El CSV Catálogo de recuperación contiene una fila por objeto con aplicabilidad, ubicación, custodia, evidencia y cierre pendiente. La tabla siguiente resume los seis activos. Por cada activo se concreta qué conservar y qué falta confirmar. El catálogo es la entrada de A01, no una lista que deba inventar el cliente. El mantenedor confirma qué objetos existen y qué procedimiento admite el fabricante.

| Activo y contenido | Estado, responsable y siguiente comprobación |
|---|---|
| AS01: Paquete del fabricante: CNC/PLC/HMI y ajustes aplicables; programas, correctores/orígenes, variables y compensaciones que procedan. | Extracto parcial de Parámetros CNC M-01 y programa P-204; no hay paquete integral identificado. Responsable: Mantenimiento. Validar aplicabilidad con fabricante; conservar revisiones y compatibilidad; A01. Fuentes: E07 E08 E12 E14. |
| AS02: Imagen o reinstalación del puesto, aplicaciones y licencias, configuración de transferencia y selección de trabajo. | Dos selecciones documentadas; reconstrucción del puesto no aportada. Responsable: Producción. Informática identifica imagen/instaladores; calidad define liberación; A01. Fuentes: E09 E12 E13. |
| AS03: Proyecto CAM editable, versión del entorno, postprocesador, biblioteca de herramientas y reactivación de licencia. | No aportados; la ausencia en esta muestra no afirma inexistencia. Responsable: Ingeniería. Localizar fuentes y confirmar derechos/licencias con proveedor; A01. Fuentes: E06 E12 E15. |
| AS04: Datos de copia, configuración del almacén, permisos y procedimiento para acceder a la copia si falla la red habitual. | Hay calendario y ficheros; aislamiento, permisos y recuperación pendientes. Responsable: Informática. Identificar ubicación, acceso de emergencia y segunda copia sin publicar detalles; A01. Fuentes: E02 E07 E12. |
| AS05: Configuración de VPN/puesto de salto aplicable, identidad atribuible, tickets y forma de reponer soporte. | Recorrido declarado; falta vínculo entre identidad externa y cuenta local. Responsable: Mantenimiento. A01 conserva la configuración de VPN y puesto de salto (OR23); A02 concilia identidad, ticket y autorización (OR24). Fuentes: E10 E11 E13. |
| AS06: Copia legible de configuración compatible con modelo/firmware y relación de conexiones autorizadas. | No aportada; topología y eficacia de reglas sin verificar. Responsable: Informática. Proveedor confirma si es gestionable y qué necesita para reponerlo; A01. Fuentes: E06 E12 E13. |

# Funciones y dependencias del inventario

| Activo y función | Dependencia y responsable |
|---|---|
| AS01. CNC M-01: Ejecuta el programa liberado; necesita programa y parámetros vigentes. | Parámetros, programa, mantenimiento del fabricante. Responsable: Mantenimiento. |
| AS02. Puesto de operación: Selecciona y transfiere el programa autorizado para el trabajo. | Referencia y revisión aprobadas; comunicación con CNC. Responsable: Producción y calidad. |
| AS03. Estación de ingeniería: Prepara y modifica programas y proyectos. | Proyecto editable, versiones y herramientas de ingeniería. Responsable: Ingeniería. |
| AS04. Almacenamiento de copias: Conserva los ficheros presentados como copia del proceso. | Cobertura, revisión y disponibilidad para recuperación. Responsable: Informática. |
| AS05. Acceso de soporte: Permite al mantenedor intervenir cuando la organización lo autoriza. | Identidad, aprobación, alcance, habilitación y registro. Responsable: Mantenimiento e informática. |
| AS06. Conmutador de la célula: Interconecta los componentes descritos en el mapa funcional. | Configuración y conexiones mantenidas por el proveedor. Responsable: Informática y mantenedor. |

# Comprobaciones y resultados

C01 integra la comparación del programa y la selección registrada que antes se separaba como C02. Se conserva la numeración restante para mantener la trazabilidad.

### C01. La muestra de programa tiene una copia concordante

**Estado.** Respaldado para la muestra

**Método.** Comparar revisión y contenido del programa ficticio y su copia.

**Resultado del escenario.** P-204 revisión C coincide en el par comparado y en las dos selecciones registradas.

**Límite.** No se extrapola a otros programas ni se afirma restauración.

Fuentes: Relación de copias y comparación de muestras (E07), Liberación de programa y dos registros de trabajo (E09).

### C03. La copia de parámetros no cubre la revisión actual del escenario

**Estado.** Desajuste de cobertura

**Método.** Cruzar la revisión de copia con el registro de cambio y comparar los textos ficticios.

**Resultado del escenario.** Copia revisión 1 del 15/09 anterior al cambio a revisión 2 del 21/10. Otra pareja de ficheros comparte etiqueta de revisión pero tiene contenido diferente; no se selecciona una copia válida por el nombre.

**Límite.** Se identifica el desajuste de esta muestra; no se afirma que no exista otra copia.

Fuentes: Relación de copias y comparación de muestras (E07), Registro de cambio de parámetros (E08), Cobertura de reconstrucción por activo (E12), Una etiqueta de copia que no resuelve la versión (E14).

### C04. La cuenta exportada no coincide con la identidad prevista

**Estado.** Desajuste con procedimiento

**Método.** Contrastar campos de exportación con procedimiento aprobado del escenario.

**Resultado del escenario.** Procedimiento: identidad nominativa y ventana. Exportación: cuenta genérica habilitada, sin caducidad documentada.

**Límite.** Sin comprobar sesiones, exposición externa ni MFA. El procedimiento no garantiza su aplicación.

Fuentes: Procedimiento de soporte autorizado (E10), Exportación de cuenta de soporte (E11).

### C05. La recuperación del proceso sigue sin demostrarse

**Estado.** No comprobado

**Método.** Revisar el registro disponible y la declaración, sin ejecutar restauraciones.

**Resultado del escenario.** La existencia de un fichero y el recuerdo de una prueba no permiten acreditar recuperación del proceso. El catálogo identifica las dependencias necesarias para presupuestar una prueba del servicio, no sólo cargar un programa.

**Límite.** El objetivo de ocho horas es declarado y aún no aprobado ni medido.

Fuentes: Calendario de copias (E02), Declaración sobre una prueba anterior (E03), Relación de copias y comparación de muestras (E07), Cobertura de reconstrucción por activo (E12), Tolerancia de producción y liberación (E15).

## Plan de trabajo y criterio de cierre

El orden combina un compromiso de respuesta, conservación antes de cambios y dependencias de ejecución. Cada encargo tiene un único rol que responde del cierre y participantes distintos para realizar el trabajo. Se asignan personas antes de aprobarlo.

### A03. Aprobar una respuesta que distinga lo respaldado de lo pendiente

**Responsable de cierre propuesto.** Responsable de calidad, propuesta para asignación

**Trabajo que encargar.** Utilizar el borrador del informe, asociar cada afirmación con documentos concretos y asignar los pendientes A01, A02 y A04. Comunicar fechas sólo después de acordarlas con quienes ejecutarán las actuaciones.

**Evidencia de cierre.** Versión de respuesta aprobada y registro del envío y de la contestación cuando ocurran.

**Estado.** Borrador disponible; no enviado ni aceptado.

Fuentes: Petición del comprador (E05), Relación de copias y comparación de muestras (E07), Registro de cambio de parámetros (E08), Liberación de programa y dos registros de trabajo (E09), Procedimiento de soporte autorizado (E10), Exportación de cuenta de soporte (E11).

### A01. Completar el catálogo y conservar un paquete recuperable

**Responsable de cierre propuesto.** Responsable de mantenimiento, propuesta para asignación

**Trabajo que encargar.** A01.1 Validar el catálogo por activo y localizar los objetos ya disponibles. A01.2 Resolver el desacuerdo entre etiqueta y contenido con el mantenedor. A01.3 Solicitar exportación o reconstrucción sólo de lo que falte, con ventana y presupuesto propios. Registrar paquete, versión, responsable y copia tras cambios; conservar los registros de programa que ya coinciden.

**Evidencia de cierre.** Matriz fechada, ficheros identificados por revisión y registro de comprobación, sin presentar ese registro como restauración.

**Estado.** Encargo propuesto; paquetes completos y presupuesto técnico pendientes.

Fuentes: Mapa funcional y participantes (E06), Relación de copias y comparación de muestras (E07), Registro de cambio de parámetros (E08), Liberación de programa y dos registros de trabajo (E09), Cobertura de reconstrucción por activo (E12), Recorrido declarado del soporte y transferencia (E13), Una etiqueta de copia que no resuelve la versión (E14).

### A02. Alinear el soporte con la identidad y ventana aprobadas

**Responsable de cierre propuesto.** Responsable de mantenimiento, propuesta para asignación

**Trabajo que encargar.** A02.0 Esta semana (26 a 30/10), confirmar con informática si la cuenta está habilitada fuera de una ventana autorizada. Si lo está, aplicar el procedimiento vigente: habilitar por ticket y ventana, de acuerdo con el mantenedor y con una alternativa de soporte acordada. Pedir a informática los registros conservados de VPN, puesto de salto y cuenta local de todo el periodo disponible, como mínimo desde la última ventana autorizada, contrastando cada sesión con su ticket y ventana para comprobar si hubo uso fuera de ventana sin presumir intrusión. Si aparece uso no autorizado, aplicar el procedimiento de incidentes de la empresa, fuera de OT Check. Es un paso propuesto al cliente, no iniciado, que no espera al presupuesto técnico ni a la próxima sesión. Después, recorrer documentalmente VPN, puesto de salto, ingeniería y cuenta local. Relacionar técnico, ticket, autorización, ventana y evidencia de cierre. Confirmar si el USB de visita requiere un procedimiento específico. Si hay limitación del fabricante, documentar excepción y control compensatorio para aprobación, sin cortar el soporte unilateralmente.

**Evidencia de cierre.** Procedimiento actualizado, acuerdo del proveedor y registro de la intervención autorizada. Las sesiones sólo se consideran revisadas si se aportan y examinan sus registros.

**Estado.** Propuesto; no ejecutado.

Fuentes: Ficha inicial de acceso del mantenedor (E04), Procedimiento de soporte autorizado (E10), Exportación de cuenta de soporte (E11), Recorrido declarado del soporte y transferencia (E13).

### A04. Preparar el encargo de una prueba de recuperación separada y segura

**Responsable de cierre propuesto.** Responsable de producción, propuesta para asignación

**Trabajo que encargar.** Pedir presupuesto de un ensayo aislado o en entorno aprobado por fabricante. Definir qué se recupera, revisión de partida, recursos, licencias, criterios de éxito y parada, conservación de evidencias y vuelta al estado anterior.

**Evidencia de cierre.** Especificación revisada y aprobada para solicitar o valorar presupuesto. Recuperación y tiempos continúan sin comprobar hasta ejecutar el ensayo autorizado.

**Estado.** Borrador de especificación; objetivo, entorno, autorizaciones y presupuesto pendientes.

Fuentes: Declaración sobre una prueba anterior (E03), Mapa funcional y participantes (E06), Relación de copias y comparación de muestras (E07), Registro de cambio de parámetros (E08), Cobertura de reconstrucción por activo (E12), Recorrido declarado del soporte y transferencia (E13), Una etiqueta de copia que no resuelve la versión (E14), Tolerancia de producción y liberación (E15).

# Respuesta externa para aprobación e incertidumbres internas

Borrador del escenario para aprobación de gerencia. No enviado ni aceptado por un comprador. Sólo se comunicarán fechas de pruebas o cambios después de acordarlas con quienes ejecutarán esos trabajos.

## Copias y alcance

Hemos revisado la documentación del proceso delimitado y conservamos el control documental de revisión de programas. La muestra del programa liberado coincide con su copia. Hemos identificado mejoras de cobertura y trazabilidad para validación y planificación interna. Los documentos técnicos se facilitarán por canal acordado y con el detalle necesario para vuestra petición.

Fuentes: Petición del comprador (E05), Relación de copias y comparación de muestras (E07), Liberación de programa y dos registros de trabajo (E09), Cobertura de reconstrucción por activo (E12).

## Recuperación

La revisión documental no acredita todavía una recuperación probada ni un tiempo de reposición. Estamos acordando internamente el objetivo de recuperación y la prueba necesaria; os comunicaremos la fecha cuando esté confirmada.

Fuentes: Declaración sobre una prueba anterior (E03), Cobertura de reconstrucción por activo (E12), Tolerancia de producción y liberación (E15).

## Acceso de proveedores

Nuestro procedimiento establece la aprobación del responsable de mantenimiento, una ventana de intervención y un registro de cierre. La correspondencia entre ese procedimiento y la configuración actual de las cuentas de soporte está pendiente de conciliación. Estamos preparando su revisión con informática y el mantenedor; comunicaremos el hito cuando esté acordado. No presentamos esta revisión documental como prueba de aplicación efectiva.

Fuentes: Procedimiento de soporte autorizado (E10), Exportación de cuenta de soporte (E11), Recorrido declarado del soporte y transferencia (E13).

## Pendientes y responsables

| Pendiente | Quién lo resuelve y con qué evidencia |
|---|---|
| U01. Paquete válido y objetos aplicables por activo | Responsable de mantenimiento. Validar catálogo con fabricante y resolver etiqueta/contenido. Registrar lo localizado y lo que falta. Acción: A01. |
| U02. Vínculo entre identidad remota, cuenta local y autorización | Responsable de mantenimiento. Pedir los registros conservados de VPN, puesto de salto y cuenta local de todo el periodo disponible, como mínimo desde la última ventana autorizada, contrastando cada sesión con su ticket y ventana. Contrastar uso y ventanas sin inferir intrusión ni MFA; ante uso no autorizado, aplicar el procedimiento de incidentes de la empresa fuera de OT Check. Acción: A02. |
| U03. Objetivo aprobado y entorno de ensayo | Responsable de producción. Contrastar las ocho horas declaradas con mantenimiento/calidad y aprobar entorno antes de completar la especificación. Acción: A04. |
| U04. Plazo y aceptación de la respuesta por comprador | Responsable de calidad. Confirmar fecha de respuesta y registrar su comunicación, sin interpretar silencio como aceptación. Acción: A03. |

# Ejemplo de una revisión trimestral

Continuación enteramente ficticia, tres meses después del diagnóstico. S01 a S04 son entradas inventadas para esta demostración, no hechos posteriores observados. No acreditan que el servicio se haya prestado.

| Acción y cambio | Evidencia recibida y decisión |
|---|---|
| A03: Respuesta aprobada internamente en el escenario trimestral; aceptación del comprador aún pendiente. | S01: registro de aprobación de calidad y gerencia; no es envío real. Mantener seguimiento de la contestación; no cerrar homologación. Rol responsable: Responsable de calidad. Persona designada por gerencia en el escenario ficticio (nombre omitido). Fecha objetivo ficticia: 05/02/2027. Estado: abierto; pendiente de evidencia de cierre. |
| A01: Catálogo validado; proyecto e instaladores localizados. Extracto de CNC pendiente de ventana autorizada. | S02: relación de objetos y paquetes; falta acta del mantenedor. Mantener abierto el paquete de CNC; aprobar o reprogramar ventana, no marcar recuperación. Rol responsable: Responsable de mantenimiento. Persona designada por gerencia en el escenario ficticio (nombre omitido). Fecha objetivo ficticia: 05/02/2027. Estado: abierto; pendiente de evidencia de cierre. |
| A02: A02.0 completada en la continuación ficticia: informática revisó los registros conservados de VPN, puesto de salto y cuenta local del 01 al 30/10/2026, todo el periodo disponible en la continuación ficticia, contrastando cada sesión con su ticket y ventana. No observó uso fuera de ventana en ese periodo; no se aportaron registros anteriores al 01/10/2026 y no se concluye sobre ellos. Procedimiento actualizado; falta primera intervención posterior que enlace ticket y sesión. | S03 ficticia: acta de revisión de habilitación y registros conservados del 01 al 30/10/2026, con cobertura limitada a ese periodo y sin registros anteriores aportados y acuerdo de soporte por ventana; procedimiento revisado. No es una prueba ni un incidente real. Falta registro de la primera intervención posterior. Revisar la primera intervención autorizada antes de declarar implantado el procedimiento. Rol responsable: Responsable de mantenimiento. Persona designada por gerencia en el escenario ficticio (nombre omitido). Fecha objetivo ficticia: 05/02/2027. Estado: abierto; pendiente de evidencia de cierre. |
| A04: Sigue en borrador: entorno de ensayo y presupuesto sin aprobar. | S04: minuta de producción, sin acta de prueba. Decidir si se contrata la preparación del ensayo o se acepta aplazar, registrando responsable. Rol responsable: Responsable de producción. Persona designada por gerencia en el escenario ficticio (nombre omitido). Fecha objetivo ficticia: 05/02/2027. Estado: abierto; pendiente de evidencia de cierre. |

La entrega trimestral distingue cambios, evidencias suficientes, pendientes y la siguiente decisión. Incluye preparar y analizar estos documentos, actualizar la matriz y la reunión de hasta 45 minutos. No equivale a soporte entre revisiones ni a una prueba técnica. La fecha de cierre sólo se cumplimenta al aceptar su evidencia.

# Anexo de evidencias legibles

Fuentes del ejercicio en orden de identificación. Las fechas distinguen el documento, el cambio y la revisión: una copia reciente de un archivo antiguo no cambia su contenido.

## E01. Descripción inicial del proceso

**Tipo y procedencia.** Documento. Ficha sintética del proceso, revisión inicial.

**Fecha.** 19/10/2026

**Participante del escenario.** Responsable del proceso

**Proceso.** preparación y ejecución en célula de mecanizado

**Componentes.** CNC, puesto operación, estación ingeniería, almacenamiento copias, acceso remoto, conmutador

**Conclusión respaldada.** Delimita el punto de partida de seis componentes.

**Alcance de esta fuente.** La ficha inicial no detalla dependencias. Se completa con E06; no es un inventario de toda la planta.

## E02. Calendario de copias

**Tipo y procedencia.** Documento. Calendario sintético aportado por informática.

**Fecha.** 01/10/2026

**Participante del escenario.** Informática

**Objeto.** programas CNC

**Frecuencia prevista.** semanal

**Registro de restauración.** No aportado

**Conclusión respaldada.** Existe una previsión semanal para programas CNC.

**Alcance de esta fuente.** El calendario no demuestra ejecución. E07 sólo permite comprobar las muestras de ficheros allí descritas.

Volver al plan: A03, A01, A04.

## E03. Declaración sobre una prueba anterior

**Tipo y procedencia.** Declaración. Declaración sintética de mantenimiento.

**Fecha.** 22/10/2026

**Participante del escenario.** Mantenimiento

**Declaración.** Mantenimiento recuerda una prueba anterior sin fecha ni registro aportado

**Fecha, resultado y entorno.** No aportados

**Conclusión respaldada.** Indica un registro que se debe localizar antes de afirmar recuperación comprobada.

**Alcance de esta fuente.** No confirma resultado, vigencia ni duración. No se realizó una entrevista real.

Volver al plan: A03, A01, A04.

## E04. Ficha inicial de acceso del mantenedor

**Tipo y procedencia.** Documento. Relación sintética de soporte recibida al inicio.

**Fecha.** 19/10/2026

**Participante del escenario.** Mantenimiento

**Proveedor.** Mantenedor ficticio A

**Finalidad.** soporte

**Autorizador en esta ficha.** No identificado

**Conclusión respaldada.** Detecta un dato ausente en la ficha inicial.

**Alcance de esta fuente.** E10 identifica el rol aprobador en un procedimiento; no se mantiene como desconocido lo que esa fuente aclara.

Volver al plan: A02.

## E05. Petición del comprador

**Tipo y procedencia.** Solicitud. Cuestionario contractual ficticio.

**Fecha.** 20/10/2026

**Participante del escenario.** Comprador

**Petición.** responder sobre copias, recuperación y autorizadores de acceso

**Plazo.** Diez días laborables del escenario

**Conclusión respaldada.** Da motivo y plazo a una respuesta sobre el proceso delimitado.

**Alcance de esta fuente.** No acredita una obligación legal ni un requisito real de una empresa.

Volver al plan: A03.

## E06. Mapa funcional y participantes

**Tipo y procedencia.** Descripción funcional. Ficha del escenario.

**Fecha.** 22/10/2026

**Participante del escenario.** Responsables de producción, ingeniería y calidad

**Flujo.** Aprobación del trabajo, preparación y transferencia, ejecución y registro, soporte y recuperación.

**Perímetro.** AS01 a AS06, sólo célula M-01.

**Roles.** Producción, calidad, ingeniería, mantenimiento, informática y mantenedor.

**Dependencias.** Las tablas de proceso y activos reproducen esta ficha.

**Conclusión respaldada.** Permite relacionar activos con preparación, ejecución y recuperación.

**Alcance de esta fuente.** Es un mapa funcional ficticio, no un diagrama físico contrastado ni una afirmación sobre conexiones reales.

Volver al plan: A01, A02, A04.

## E07. Relación de copias y comparación de muestras

**Tipo y procedencia.** Ficheros y relación. Muestras del escenario: cuatro ficheros de texto ficticios no ejecutables.

**Fecha.** 23/10/2026

**Participante del escenario.** Informática e ingeniería

**Programa P-204.** Origen revisión C y copia revisión C, mismo contenido; copia fechada en el escenario el 23/10/2026.

**Parámetros CNC.** Origen revisión 2 y copia revisión 1; copia del escenario fechada el 15/09/2026.

**Proyecto editable de ingeniería.** No aportado entre las muestras de copia.

**Contenido de los ficheros.** Las cuatro muestras no ejecutables se transcriben en esta ficha, tanto en el informe como en el registro editable.

**Programa: origen.** SIMULACION NO EJECUTABLE | Programa P-204 | Revision C | Celula M-01

**Programa: copia.** SIMULACION NO EJECUTABLE | Programa P-204 | Revision C | Celula M-01

**Parámetros: origen.** SIMULACION NO EJECUTABLE | Parametros CNC M-01 | Revision 2 | Cambio 2026-10-21

**Parámetros: copia.** SIMULACION NO EJECUTABLE | Parametros CNC M-01 | Revision 1 | Copia 2026-09-15

**Conclusión respaldada.** La muestra de programa coincide. La de parámetros no representa la revisión actual del escenario.

**Alcance de esta fuente.** No prueba el servicio de copias histórico, almacenamiento aislado, integridad de todos los ficheros ni restauración.

Volver al plan: A03, A01, A04.

## E08. Registro de cambio de parámetros

**Tipo y procedencia.** Registro. Registro ficticio de mantenimiento MNT-021.

**Fecha.** 21/10/2026

**Participante del escenario.** Mantenimiento

**Activo.** AS01, CNC M-01.

**Cambio.** De revisión 1 a revisión 2 de parámetros.

**Aprobación del cambio.** Mantenimiento ficticio; el registro no contiene una prueba de recuperación.

**Comparación con copia.** El cambio es posterior a la copia de revisión 1 presentada en E07.

**Conclusión respaldada.** Justifica revisar la cobertura actual de parámetros, sin suponer que el calendario semanal cubra ese objeto.

**Alcance de esta fuente.** No evalúa los valores técnicos del parámetro, calidad de mecanizado o seguridad funcional.

Volver al plan: A03, A01, A04.

## E09. Liberación de programa y dos registros de trabajo

**Tipo y procedencia.** Registros. Fichas ficticias LIB-204, T-204 y T-205.

**Fecha.** 23/10/2026

**Participante del escenario.** Calidad y producción

**Programa liberado.** P-204, revisión C.

**Trabajo T-204.** Selección registrada: P-204, revisión C.

**Trabajo T-205.** Selección registrada: P-204, revisión C.

**Conclusión respaldada.** En los dos registros examinados la revisión seleccionada coincide con la liberada y con la copia de programa de E07.

**Alcance de esta fuente.** No demuestra qué se ejecutó físicamente ni el control de todos los trabajos del taller.

Volver al plan: A03, A01.

## E10. Procedimiento de soporte autorizado

**Tipo y procedencia.** Procedimiento. Procedimiento ficticio PR-SOP-02, revisión 2.

**Fecha.** 20/10/2026

**Participante del escenario.** Mantenimiento e informática

**Quién aprueba.** Responsable de mantenimiento.

**Identidad prevista.** Cuenta nominativa del técnico del mantenedor.

**Cuándo se habilita.** Tras aprobación y durante la ventana acordada.

**Cierre previsto.** Registro de la intervención y revisión de la habilitación al finalizar.

**Conclusión respaldada.** Identifica el rol aprobador y las condiciones de soporte previstas.

**Alcance de esta fuente.** Describe el procedimiento, no demuestra que se aplique siempre. Debe contrastarse con E11.

Volver al plan: A03, A02.

## E11. Exportación de cuenta de soporte

**Tipo y procedencia.** Exportación. Tabla ficticia de configuración; sin credenciales, IP o datos reales.

**Fecha.** 23/10/2026

**Participante del escenario.** Informática

**Identificador.** soporte_mantenedor, cuenta genérica.

**Estado en la exportación.** Habilitada.

**Fecha de expiración.** Sin valor en la exportación.

**MFA, conexiones y sesiones.** No aportados ni comprobados.

**Conclusión respaldada.** La identidad genérica no coincide con la cuenta nominativa prevista en E10; la exportación no documenta caducidad.

**Alcance de esta fuente.** No demuestra acceso activo, exposición a Internet, ausencia de MFA o una intrusión. No permite cortar el soporte sin validación.

Volver al plan: A03, A02.

## E12. Cobertura de reconstrucción por activo

**Tipo y procedencia.** Catálogo propuesto. Hoja de trabajo del ejercicio elaborada por MKDL y contrastada por roles de mantenimiento e ingeniería.

**Fecha.** 26/10/2026

**Participante del escenario.** Roles de mantenimiento, ingeniería e informática

**CNC.** El extracto presentado contiene sólo parte de los Parámetros CNC M-01 de un subsistema; no identifica programa de PLC de máquina, orígenes/correctores, variables persistentes, compensaciones ni versión HMI. Hay que determinar con el mantenedor qué aplica y qué incluye el paquete del fabricante.

**Puestos.** No se presentan imagen del puesto, instaladores/versiones, proyecto CAM editable, postprocesador, biblioteca de herramientas ni condiciones para reactivar licencias.

**Infraestructura.** El almacén contiene programas y un extracto antiguo; faltan política de acceso y ruta de recuperación. No se aporta copia legible de configuración del conmutador ni del acceso de soporte.

**Criterio.** No se pide al cliente que invente la lista: MKDL propone el catálogo; el fabricante confirma aplicabilidad y procedimiento seguro.

**Conclusión respaldada.** Identifica el contenido a presupuestar y evita confundir programa con célula recuperable.

**Alcance de esta fuente.** Es una hipótesis de cobertura del escenario; no sustituye el manual específico ni una extracción autorizada.

Volver al plan: A03, A01, A04.

## E13. Recorrido declarado del soporte y transferencia

**Tipo y procedencia.** Declaración. Entrevista representada con informática y mantenimiento; no hay inspección de red.

**Fecha.** 22/10/2026

**Participante del escenario.** Roles de informática y mantenimiento

**Vía declarada.** El técnico del mantenedor inicia VPN corporativa; desde un puesto de salto abre escritorio remoto a ingeniería. La autorización se comunica por ticket a mantenimiento.

**Final del recorrido.** Ingeniería transfiere programas al puesto de operación mediante una carpeta del proceso; operación transfiere al CNC por la red de célula. La declaración no acredita reglas ni aislamiento.

**Habilitación.** Informática declara una ventana por ticket; no aporta registros que enlacen la identidad VPN con la cuenta local genérica de E11.

**Soporte extraíble.** Mantenimiento declara que el fabricante puede aportar paquetes por USB en visita; el procedimiento de validación de ese soporte no se ha aportado.

**Conclusión respaldada.** Permite especificar qué identidades, autorizaciones y puntos de transferencia se deben conciliar.

**Alcance de esta fuente.** VPN y puesto de salto son elementos declarados, no controles de eficacia verificada. No se conocen exposición, MFA ni rutas efectivas.

Volver al plan: A01, A02, A04.

## E14. Una etiqueta de copia que no resuelve la versión

**Tipo y procedencia.** Comparación documental. Dos extractos no ejecutables suministrados dentro del ejercicio.

**Fecha.** 23/10/2026

**Participante del escenario.** Rol de ingeniería

**Etiqueta compartida.** Ambos ficheros se llaman ajustes_actuales.txt y llevan etiqueta revisión 2. Son extractos parciales del mismo objeto Parámetros CNC M-01 de E07; no son el paquete completo del CNC.

**Extracto del puesto.** SIMULACION NO EJECUTABLE: dato_simulado_sin_unidad=12.50; nota_cambio=MNT-021.

**Extracto del almacén.** SIMULACION NO EJECUTABLE: dato_simulado_sin_unidad=12.20; nota_cambio=sin cumplimentar.

**Resolución.** La etiqueta coincide pero el contenido difiere. MNT-021 identifica un cambio, no qué extracto es válido. Mantenimiento debe coordinar con ingeniería y el fabricante la relación entre exportación y paquete autorizado antes de seleccionar una copia.

**Conclusión respaldada.** Conserva el desacuerdo en vez de declarar vigente un archivo por su nombre o fecha de copia.

**Alcance de esta fuente.** Los números no son parámetros de un control real ni justifican cargarlos. La versión correcta sigue pendiente de validación competente.

Volver al plan: A03, A01, A04.

### E15. Tolerancia de producción y liberación

**Tipo y procedencia.** Declaración. Entrevista representada con producción y calidad.

**Fecha.** 22/10/2026

**Participante del escenario.** Roles de producción y calidad

**Dependencia.** El lote actual puede terminar con el programa liberado; el próximo requiere ingeniería disponible al siguiente turno.

**Objetivo propuesto.** Ocho horas para disponer del servicio de preparación; pérdida tolerable propuesta de un cambio de turno. Pendiente de validación con mantenimiento y dirección.

**Liberación.** Calidad pide verificar revisión aprobada y primera pieza según su plan antes de liberar producción tras una recuperación.

**Riesgo de aplazar.** El siguiente trabajo puede retrasarse aunque el CNC siga encendido. No se cuantifica una parada ni un coste.

**Conclusión respaldada.** Distingue disponibilidad de máquina, capacidad de preparar trabajo y aceptación de calidad.

**Alcance de esta fuente.** Es tolerancia declarada, no RTO aprobado, medido ni compromiso de MKDL.

Volver al plan: A03, A01, A04.

## Devolución y aceptación de la entrega

Decisión y plan para gerencia, catálogo de recuperación por activo, mapa funcional, comprobaciones y fuentes legibles, matriz editable, pliegos separados y devolución. El diagnóstico permite solicitar y comparar presupuestos; la ejecución y la prueba técnica requieren sus propias autorizaciones.

• Perímetro y participantes confirmados; cada discrepancia queda corregida o registrada.

• Conclusiones relacionadas con fuente, método y límite material; las declaraciones conservan ese carácter.

• Orden y responsables de cierre propuestos para asignación expresa; no se confunden con trabajos ejecutados.

• Informe, tablas y pliegos recibidos; devolución celebrada o alternativa acordada expresamente.

• Reparos sobre cobertura y coherencia atendidos. La aceptación del diagnóstico no acredita recuperación ni aceptación del comprador.